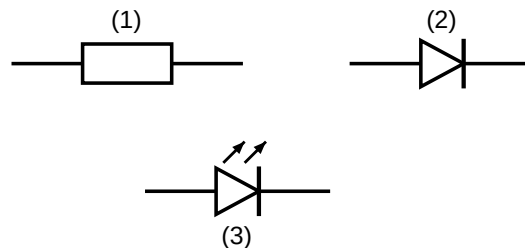


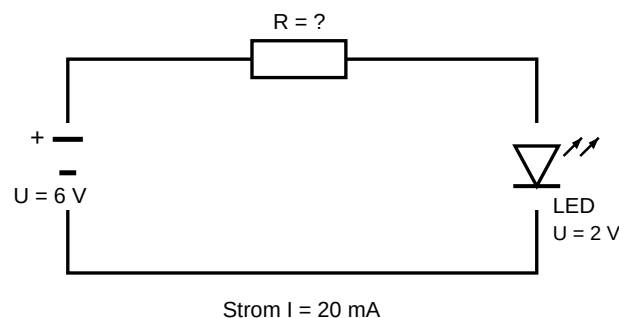
Physikarbeit Nr. 3A Dr. Winkelmann	Klasse 9R	Name	Datum
<i>Halbleiter</i>			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner

1. **Leiter, Nichtleiter und Halbleiter.** Stoffe leiten den elektrischen Strom unterschiedlich gut.
 - a. **Ordne** die folgenden Stoffe richtig ein (Leiter, Nichtleiter oder Halbleiter): Kupfer, Gummi, Silizium. (3 BE)
 - b. **Nenne** je ein Beispiel, wo im Alltag ein guter Leiter und wo ein Nichtleiter (Isolator) gebraucht wird. (2 BE)
 - c. **Beschreibe**, wie sich die Leitfähigkeit eines Halbleiters ändert, wenn man ihn erwärmt. Gehe darauf ein, wie sich dabei ein Metall im Gegensatz dazu verhält. (3 BE)
2. **Diode und Leuchtdiode (LED).** Eine Diode lässt den Strom nur in einer Richtung durch. Die Abbildung zeigt drei Schaltzeichen.
 - a. **Zuordnen:** Welches Schaltzeichen gehört zu welchem Bauteil? Ordne (1), (2) und (3) den Begriffen Widerstand, Diode und LED zu. (3 BE)
 - b. **Benenne** die beiden Anschlüsse einer Diode (Anode und Kathode) und gib an, in welcher Richtung der Strom fließen kann (Durchlassrichtung). (2 BE)
 - c. **Erkläre**, was man unter der Sperrrichtung einer LED versteht und was dann mit dem Strom und dem Leuchten passiert. (3 BE)

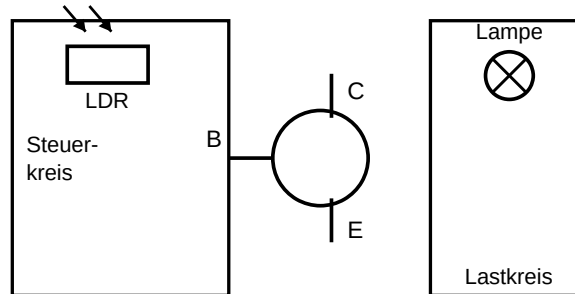


3. **LED mit Vorwiderstand.** Eine LED darf nur einen kleinen Strom bekommen, sonst geht sie kaputt. Deshalb baut man einen Vorwiderstand in Reihe. Die Abbildung zeigt die Schaltung mit einer Flachbatterie.
 - a. **Gib** die gegebenen Größen mit Formelzeichen und Einheit an (Quellenspannung, LED-Spannung und Strom). (2 BE)
 - b. **Berechne** die Spannung, die am Vorwiderstand abfällt. Es gilt $U_R = U - U_{LED}$. (2 BE)
 - c. **Bestimme** den nötigen Vorwiderstand mit $R = \frac{U_R}{I}$. Beachte: $20 \text{ mA} = 0,02 \text{ A}$. (4 BE)



4. **Lichtabhängige Bauteile.** Manche Halbleiter-Bauteile reagieren auf Licht. Ein LDR ist ein Widerstand, dessen Wert von der Helligkeit abhängt.
 - a. **Beschreibe**, wie sich der Widerstandswert eines LDR ändert, wenn es heller wird und wenn es dunkler wird. (3 BE)
 - b. **Nenne** ein technisches Gerät, in dem ein lichtabhängiges Bauteil verwendet wird, und gib an, wofür es dort dient. (2 BE)
 - c. **Vergleiche** kurz LDR und Fotodiode: Worauf reagieren beide, und welche Größe verändert sich jeweils? (3 BE)

5. **Transistor als Schalter.** Ein Transistor kann mit einem sehr kleinen Steuerstrom einen größeren Strom schalten. Die Abbildung zeigt eine Schaltung mit Steuerkreis und Lastkreis (Treppen-Nachtlicht).
- Benenne** die drei Anschlüsse des Transistors (B, C und E) mit ihren vollen Namen. (3 BE)
 - Erkläre**, wie ein kleiner Strom am Steuer-Anschluss den größeren Strom im Lastkreis ein- und ausschaltet. (4 BE)
 - Begründe**, warum man einen Transistor als „elektronischen Schalter“ bezeichnet, obwohl man ihn nicht von Hand bewegt. (3 BE)



6. **Anwendung: LED-Streifen.** In einem LED-Streifen ist eine LED mit einem Vorwiderstand in Reihe geschaltet. Am Vorwiderstand liegt die Spannung $U_R = 3\text{ V}$, er hat den Wert $R = 150\ \Omega$.
- Berechne** den Strom durch den Widerstand. Es gilt $U_R = R \cdot I$, also $I = \frac{U_R}{R}$. (3 BE)
 - Bestimme** den Strom in Milliampere (mA). (2 BE)
 - Beurteile** die Aussage von Tom: „Wenn ich den Vorwiderstand weglasse, leuchtet die LED einfach heller.“ (3 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
ordnen	Begriffe, Objekte oder Daten nach vorgegebenen oder selbst gewählten Kriterien strukturieren
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
zuordnen	Elemente, Begriffe oder Darstellungen nach vorgegebenen Kriterien in Beziehung setzen
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Physikarbeit Nr. 3 – Halbleiter

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Ordnen: * Kupfer = Leiter * Gummi = Nichtleiter (Isolator) * Silizium = Halbleiter.	I	3	
1b	Nennen: * Leiter z. B. im Kabel/Draht (Kupfer leitet den Strom) * Nichtleiter z. B. als Isolierung um das Kabel / am Stecker (je ein passendes Beispiel genügt).	I	2	
1c	Beschreiben: * beim Erwärmen leitet ein Halbleiter besser (Widerstand sinkt, mehr freie Ladungsträger) ** ein Metall leitet bei Erwärmung dagegen schlechter * (der Widerstand des Metalls steigt).	II	3	
2a	Zuordnen: * (1) = Widerstand * (2) = Diode * (3) = LED (Leuchtdiode).	I	3	
2b	Benennen: * Anschlüsse: Anode (+) und Kathode (-) * Durchlassrichtung: Strom fließt von der Anode zur Kathode (in Pfeilrichtung des Symbols).	I	2	
2c	Erklären: * Sperrrichtung = LED ist umgekehrt angeschlossen (Pole vertauscht) ** dann fließt (fast) kein Strom * und die LED leuchtet nicht.	II	3	
3a	Angaben (Gegebenes): * $U = 6\text{ V}$, $U_{LED} = 2\text{ V}$ * $I = 20\text{ mA} = 0,02\text{ A}$.	I	2	
3b	Berechnen (Spannung am Vorwiderstand): * $U_R = U - U_{LED} = 6\text{ V} - 2\text{ V}$ * $U_R = 4\text{ V}$.	II	2	
3c	Bestimmen (Vorwiderstand): * Ansatz $R = \frac{U_R}{I}$ ** $R = \frac{4\text{ V}}{0,02\text{ A}}$ * $R = 200\ \Omega$ (Antwortsatz: Vorwiderstand 200 Ohm).	II	4	
4a	Beschreiben (LDR): * wird es heller, sinkt der Widerstandswert des LDR ** wird es dunkler, steigt der Widerstandswert * (LDR = lichtabhängiger Widerstand).	II	3	
4b	Nennen: * z. B. Straßenlaterne / Dämmerungsschalter / Außenlicht * dient zum automatischen Einschalten bei Dunkelheit (passendes Beispiel + Zweck).	I	2	
4c	Vergleichen: * beide reagieren auf Licht (Helligkeit) ** beim LDR ändert sich der Widerstand * bei der Fotodiode ändert sich der (Sperr-)Strom.	II	3	
5a	Benennen: * B = Basis * C = Kollektor * E = Emitter.	I	3	
5b	Erklären:	II	4	

	* fließt ein kleiner Strom in die Basis, wird der Transistor leitend ** dann fließt der größere Strom im Lastkreis (die Lampe leuchtet) ** ohne Basisstrom sperrt der Transistor * dann fließt im Lastkreis kein Strom (Lampe aus).			
5c	<i>Begründen:</i> * er schaltet allein durch einen elektrischen Strom (kein Finger nötig) ** das Ein- und Ausschalten geschieht sehr schnell und automatisch * deshalb „elektronischer“ Schalter.	III	3	
6a	<i>Berechnen (Strom):</i> * Ansatz $I = \frac{U_R}{R} = \frac{3V}{150\Omega}$ ** $I = 0,02\text{ A}$ * (Zwischenergebnis in Ampere).	II	3	
6b	<i>Bestimmen (in mA):</i> * $0,02\text{ A} = 20\text{ mA}$ * Antwortsatz: der Strom beträgt 20 mA.	I	2	
6c	<i>Beurteilen:</i> * die Aussage ist falsch ** ohne Vorwiderstand wird der Strom zu groß * die LED wird überlastet und geht kaputt (statt heller).	III	3	
		ges.	50	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege und Formulierungen werden gleichwertig bepunktet. Fehlende Einheit bei Rechenaufgaben: -½ BE.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10